

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN

Dự án "Hệ thống sinh ảnh tự động liên tuyến nhân vật bằng trí tuệ nhân tạo" được thực hiện nhằm mục đích học hỏi và áp dụng kiến thức vào thực tế.

1. Backend & Dữ liệu

- FastAPI: Xây dựng các API hiệu năng ổn định, phù hợp quy mô dự án thực tập.
- MySQL (thông qua XAMPP): Quản lý cơ sở dữ liệu trong môi trường phát triển cục bộ.
- SQLAlchemy ORM: Tương tác dữ liệu thông qua mô hình hướng đối tượng.

2. Công nghệ AI & Xử lý hình ảnh

- Imagen 4.0: Thực hiện tác vụ sinh ảnh từ văn bản.
- Consistency Pipeline: Luồng xử lý dựa trên Session ID và mô tả nhân vật để duy trì đặc điểm nhân vật qua các khung hình.

3. Frontend & Trải nghiệm người dùng

- Bootstrap 5: Xây dựng giao diện nhanh chóng, thẩm mỹ.
- JavaScript (ES6+): Xử lý yêu cầu bất đồng bộ (Fetch API) và thao tác DOM.
- Multi-Theme Engine: Tính năng tùy biến giao diện bằng CSS Variables.

4. Công cụ hỗ trợ & Quản trị

- Admin Dashboard: Thực hành phân quyền, kiểm soát hạn mức (Quota) và quản trị tài nguyên.
- Công cụ phát triển: VS Code, Git, XAMPP.